# 第二十六讲（1）
# 冲击应力

作业：13-23,25,27,30；15-9,11.

## 第十五章　动载荷

15.2 惯性力引起的应力

15.3 冲击应力

~~15.4 振动应力~~

# 第十五章 动载荷

# 15.3 冲击应力

1、冲击应力分析的工程方法

2、自由落体冲击

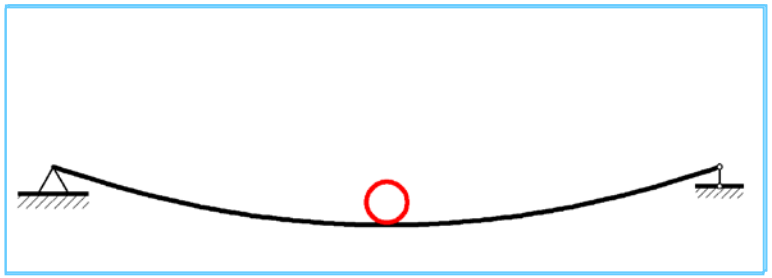
3、缓冲措施

4、例题

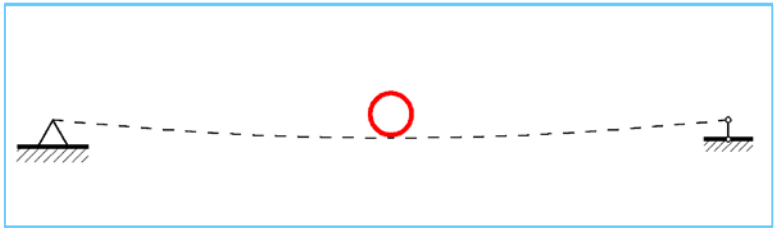
# 1、冲击应力分析的工程方法

## 1）结构冲击过程分析

❶ **冲击→变形最大位置**



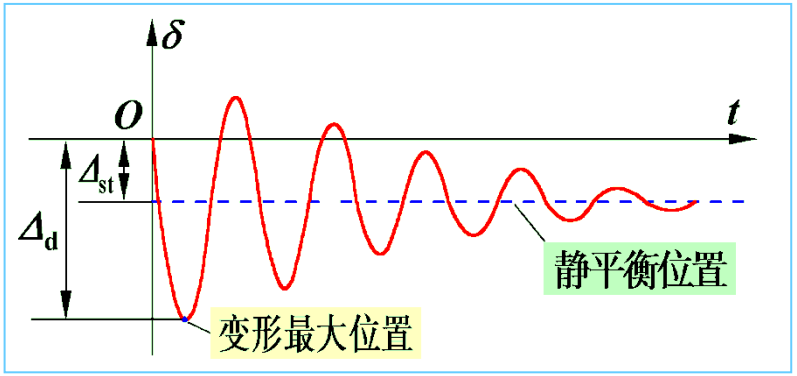
❷ **回弹→静平衡位置**



—— **冲击末 - 变形最大位置**

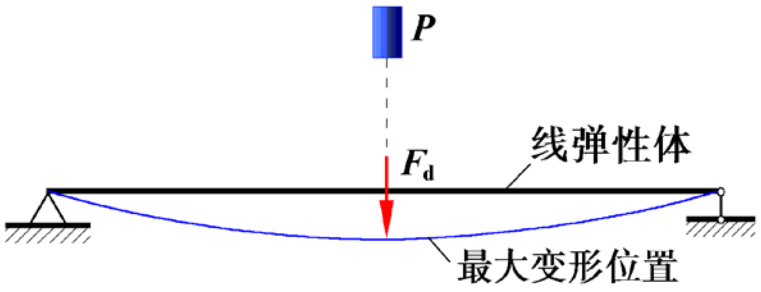
- - - - - **静平衡位置**

❸ **冲击、回弹全过程**



# 1、冲击应力分析的工程方法

## 2）假设




- 冲击物为刚体，且与被冲击物接触后，始终保持接触；
- 被冲击构件的质量（惯性）忽略不计，冲击变形在瞬间传遍全场；
- 冲击过程的能量损失不计。

## 3）分析方法

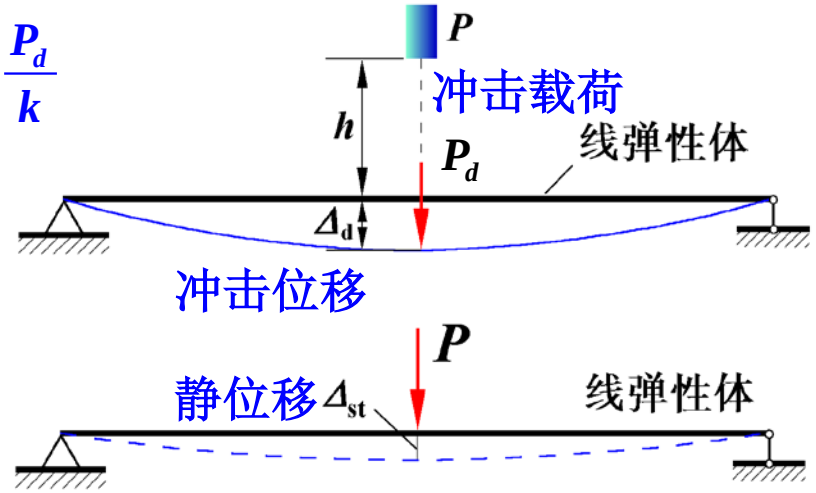
$$E_p = V_\varepsilon$$

- 冲击变形最大时，冲击物的速度为零；
- 冲击物的势能转化为被冲击物的应变能；
- 冲击变形最大，被冲击物的应力也最大。

# 2、自由落体冲击分析

线弹性体刚度不变

$$\Delta_{st}=\frac{P}{k},\quad \Delta_d=\frac{P_d}{k}$$




$$V_\varepsilon=\frac{P_d\Delta_d}{2}=\frac{k\Delta_d\cdot\Delta_d}{2}=\frac{k\Delta_d^2}{2}$$

$$E_p=P(h+\Delta_d)$$

$$E_p=V_\varepsilon$$

$$\Delta_d^2-2\Delta_{st}\Delta_d-2h\Delta_{st}=0$$

$$\Delta_d=\frac{1}{2}\left(2\Delta_{st}\pm\sqrt{4\Delta_{st}^2+8h\Delta_{st}}\right)$$

$$\Delta_d=\Delta_{st}\left(1+\sqrt{1+\frac{2h}{\Delta_{st}}}\right)$$

$$P_d=P\left(1+\sqrt{1+\frac{2h}{\Delta_{st}}}\right)$$

$$K_d=1+\sqrt{1+\frac{2h}{\Delta_{st}}}$$ —动荷系数

$$\Delta_d=K_d\Delta_{st}$$

$$P_d=K_dP$$

$$\sigma_{d,max}=K_d\sigma_{st,max}$$

# 冲击问题分析思路与方法

自由落体冲击

其它形式的冲击

$$P_d = P\left(1+\sqrt{1+\frac{2h}{\Delta_{st}}}\right)$$

$$E_p = V_\varepsilon$$

冲击载荷 $P_d$

已知载荷
求应力、位移

突破口

冲击应力、位移

# 3、缓冲措施

$$\sigma_{d,max} = K_d \sigma_{st,max}$$

$$K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}}$$

$$\Delta_{st} = \frac{P}{k}$$

讨论

1）$h = 0 \rightarrow \Delta_d = 2\Delta_{st}$，$P_d = 2P$

2）$k\downarrow$，$\Delta_{st}\uparrow$，$K_d\downarrow$，$\sigma_{d,max}\downarrow$

结论：降低冲击应力的主要途径

－减小被冲击构件或系统的刚度

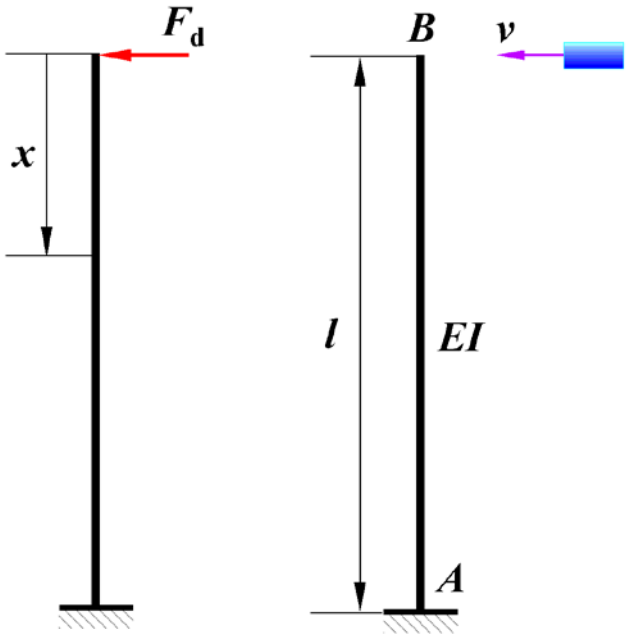
配置缓冲弹簧或弹性垫片，

增大构件的柔度等

# 4、例题

例15-1 重量为P、速度为v的物体冲击梁的自由端，

求：$\sigma_{d,max}$与$w_B$.




解： 1. 冲击载荷计算

$$E_k = \frac{Pv^2}{2g} \qquad V_\varepsilon = \int_0^l \frac{M_d^2(x)}{2EI}\mathrm{d}x$$

$$M_d(x) = F_d x \qquad V_\varepsilon = \frac{F_d^2 l^3}{6EI}$$

$$\frac{Pv^2}{2g} = \frac{F_d^2 l^3}{6EI} \qquad \therefore F_d = v\sqrt{\frac{6PEI}{gl^3}}$$

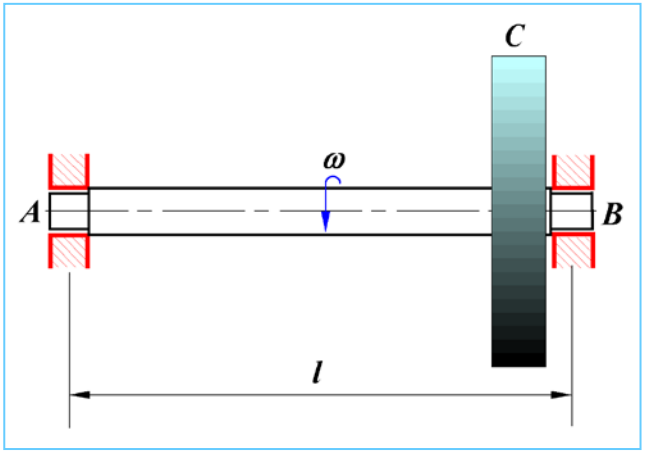
2. 冲击应力与位移分析

$$\sigma_{d,max} = \frac{M_{d,max}}{W_z} = \frac{F_d l}{W_z} = \frac{v}{W_z}\sqrt{\frac{6PEI}{gl}}$$

$$w_B = \frac{F_d l^3}{3EI} = v\sqrt{\frac{2Pl^3}{3gEI}}$$

# 4、例题

例15-2 旋转轴在$A$端突然被刹停，求轴内应力。轴径为$d$，飞轮转动惯量为$J$ .




**解：** 1）冲击惯性力偶矩计算

$$E_k = \frac{J\omega^2}{2}$$

$$V_\varepsilon = \frac{M_d \phi_d}{2} = \frac{M_d^2 l}{2GI_p} = \frac{16M_d^2 l}{G\pi d^4}$$

$$\frac{16M_d^2 l}{G\pi d^4} = \frac{J\omega^2}{2} \qquad \therefore \quad M_d = \omega d^2 \sqrt{\frac{G\pi J}{32l}}$$

2）冲击应力计算

$$\tau_{d,max} = \frac{16M_d}{\pi d^3} = \frac{4\omega}{d}\sqrt{\frac{GJ}{2\pi l}}$$

# 4、例题

例15-3 鼓轮使重量为$P$的物体以速度 $v$ 匀速下降，求当鼓轮被刹停时吊绳内的应力。吊绳的截面积为$A$，弹性模量为$E$，吊绳质量与鼓轮变形均不计。

**解：**

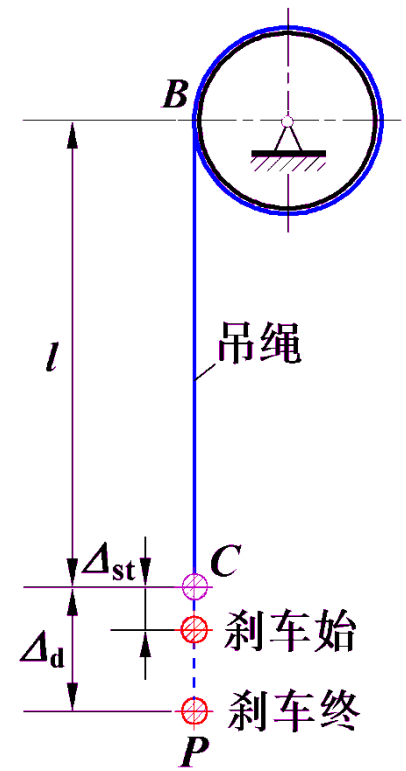
$$\Delta_{st}=\frac{P}{k},\quad k=\frac{EA}{l}$$

$$\Delta E=\frac{Pv^2}{2g}+P(\Delta_d-\Delta_{st}),\quad \Delta V_\varepsilon=\frac{k}{2}\left(\Delta_d^2-\Delta_{st}^2\right)$$

$$\boxed{\Delta E=\Delta V_\varepsilon}\quad\Rightarrow\quad \Delta_d^2-2\Delta_{st}\Delta_d+\Delta_{st}^2\left(1+\frac{v^2}{g\Delta_{st}}\right)=0$$

$$\Delta_d=\Delta_{st}\left(1+v\sqrt{\frac{EA}{gPl}}\right)$$

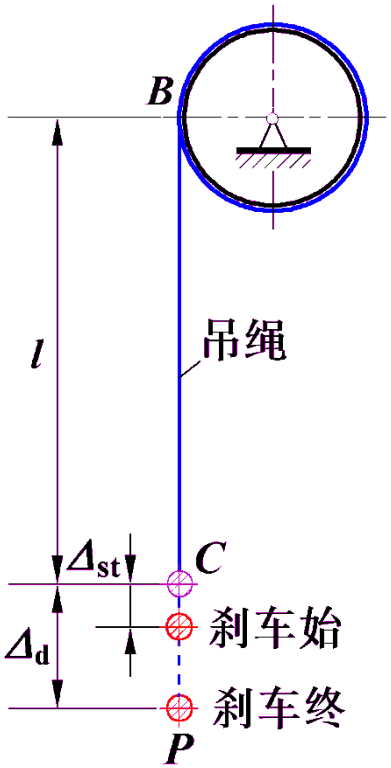
$$P_d=k\Delta_d=P\left(1+v\sqrt{\frac{EA}{gPl}}\right)\qquad \sigma_d=\frac{P_d}{A}=\frac{P}{A}\left(1+v\sqrt{\frac{EA}{gPl}}\right)$$



# 4、例题

刹车后，重物$P$的动能与势能转化为吊绳变形能的增量

$$\Delta E=\frac{Pv^2}{2g}+P(\Delta_d-\Delta_{st})=\frac{k}{2}\left(\Delta_d^2-\Delta_{st}^2\right)=\Delta V_\varepsilon$$




**讨论：**

可否根据吊绳的总伸长（即总变形能），建立如下“能量守恒”关系？

$$\frac{Pv^2}{2g}+P\Delta_d=\frac{1}{2}k\Delta_d^2$$

$$P\Delta_{st}\neq\frac{k}{2}\Delta_{st}^2$$

两个表达式矛盾，为什么？

载荷缓慢施加产生静变形，非冲击过程；若重物突然施加，必产生上下振动。

本讲：冲击应力分析

$$E_p = V_\varepsilon$$

下讲：静不定问题分析